

步兵 C 车云台 Yaw 轴系统辨识与控制优化实验总结

实验日期：2026 年 10 月 4—5 日

报告整理：2026 年 10 月 5 日

对象：Alliance-Algorithm RMCS, merge/deformable 分支, deformable infantry omni C 车

摘要

本项目围绕作业要求完成了步兵 C 车云台 yaw 轴的二阶系统建模、控制器改进和原控制器/优化控制器的实机对比。实验使用 C 车原有电机与反馈接口，通过独立实验插件生成可重复的 yaw 正弦目标，不依赖 DR16；pitch 轴负责把发射架保持在安全姿态。

最终优化版本在两个实测工况中都降低了角度跟踪误差：在 $\pm 5^\circ$ 、0.25 Hz 下，主对比 RMSE 改善 26.9%，同工况复测改善 28.9%；在未参与调参的 $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz 下改善 28.4%。快速工况力矩 RMS 几乎不变，峰值力矩下降 25.1%。各最终试验均完成 3 次，未记录控制器故障或输出饱和。

模型方面，长时扫频数据有 70 次完整试验，保留 21 次做最终验证。连续二阶模型的速度拟合度为 40.2%；加入输入延迟的离散二阶 ARX 模型达到 63.6%。把固定模型用于后续闭环跟踪数据时，拟合度会随目标频率和工作点变化，表明模型可以解释部分动态，但不能当作所有工况都准确的电机模型。

报告汇总关键数值、实验过程和结论；逐采样原始 CSV、配置快照、会话记录及分析脚本在本目录中一并保存，供复查和复算。

1. 作业目标与实验边界

作业要求自行建立至少二阶系统模型，完成控制器调优，并对原控制器与调优后的控制器做实机对比。项目选择狗洞全向轮步兵 C 车，配置来自 `deformable-infantry-omni-c.yaml`。本阶段只研究云台 yaw 轴；pitch 轴由实验控制器主动保持，以减少重力造成的姿态变化。

实机没有连接 DR16，因此实验插件提供了确定性的正弦位置目标和远程操作服务。所谓“基准”使用 RMCS 原控制器 PID 增益作为基准参数，并通过同一实验框架回放自动目标；这避免了遥控输入差异，形成可重复的对比。最终优化实验还加入模型前馈、输出限制和力矩变化率约束，所以测得的改善属于整套候选控制参数的效果，不能单独归因于一个 PID 增益。

测试范围为两个点：原调参工况 $\pm 5^\circ$ 、0.25 Hz，以及额外验证工况 $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz。它们提供了跨频率验证，但不覆盖所有角度、负载、温度和底盘姿态。

2. 实验装置与测量方法

实验组件复用 RMCS C 车硬件接口和 PID 计算逻辑，并在独立的 `rmcs_yaw_identification` 插件中实现 pitch 保持、yaw 激励、状态管理和采集。增加 referee Status 组件以满足 C 车硬件依赖。采集信号包括 yaw 角度、编码器与 IMU 角速度、控制力矩、pitch 角度/角速度/力矩、世界 pitch、目标、跟踪误差、状态、故障和温度。

基准 PID 的 yaw 角度环比比例增益为 10，yaw 速度环比比例增益为 13，速度积分增益为 0.02。最终实验候选使用角度环比比例增益约 12.84、速度环比比例增益 10，保留速度积分增益 0.02；实验插件另启用辨识模型前馈，并施加 yaw 输出和力矩变化率限制。核心参数和数据位置列在附录中。

每个控制配置运行 3 次独立轨迹。原工况单次 20 秒，目标幅值 $\pm 5^\circ$ 、频率 0.25 Hz；新工况单次 12 秒，幅值 $\pm 3^\circ$ 、频率 0.5 Hz。脚本在试验结束时调用 OFF 服务，并记录两个轴力矩归零确认。运行时要求现场有人照看、pitch 有可靠支撑，并保留断电手段；SSH 心跳不是硬件急停。

3. 系统辨识过程与模型结果

3.1 数据筛选和尝试过程

较早的记录包含激励不足、运动不明显和未完成的片段。10 月 4 日首批旧格式日志以及 10 月 5 日 07:12 的日志没有足够的 yaw 位移；07:22 的记录被中断。07:32 和 07:45 的日志各有 1 个完整扫频，可用于初步检查，但单次试验无法构成独立试验间验证。08:18 和 08:58 的新版记录各有 2 次完整扫频，结果对划分和负载较敏感。08:50 的文件没有完整扫频，未用于建模。

最终长记录 20261005_093410_444865 中有 70 次完整试验和 1 次中断试验。前 49 次作为训练数据，后 21 次作为独立留出验证；离散 ARX 模型的输入延迟在训练数据内部再次划分选择，最终验证集没有参与选型。原始数据使用闭环力矩命令作为输入，不把“请求力矩”误称为经过独立传感器标定的轴上真实力矩。

3.2 连续二阶模型

以角度 θ 、角速度 ω 和控制器输出力矩 u 建立连续模型：

$$\dot{\theta} = \omega$$

$$\dot{\omega} = a\omega + bu + c$$

长记录训练得到 $a = -9.9573$ 、 $b = 3.4103$ 、 $c = -0.1655$ 。阻尼项和输入方向的符号符合预期，但在留出试验上的速度 RMSE 为 0.0796 rad/s，速度拟合度 40.2%，角度 RMSE 6.71°。加入 $f \cdot \tanh(\omega/0.02)$ 摩擦项后，速度拟合度下降到 14.6%，角度 RMSE 增至 12.53°。当前数据不支持把这个简单摩擦项直接作为更好的模型。

3.3 带输入延迟的离散二阶模型

为了表现控制命令、通信和反馈处理带来的延迟，拟合：

$$\theta[k] = p_1\theta[k-1] + p_2\theta[k-2] + b \cdot u[k-d] + c$$

估计为 $p_1 = 1.81959$ 、 $p_2 = -0.82538$ 、 $b = 0.0003779$ 、 $c = -0.00007545$ ，输入延迟 $d = 4$ 个 100 Hz 采样点，约 40 ms；两个离散极点约为 0.9582 和 0.8614，均在单位圆内。最终留出集的速度 RMSE 为 0.0485 rad/s、速度拟合度 63.6%、角度 RMSE 0.589°、角度拟合度 45.1%。因此在当前闭环数据上，带延迟的二阶角度模型比连续模型更适合自由预测。

数据/模型	独立验证数据	速度 RMSE (rad/s)	速度拟合度	角度 RMSE
08:18 连续线性模型	2 次试验中的留出部分	0.0884	50.9%	6.99°
08:58 连续线性模型	2 次试验中的留出部分	0.0648	70.1%	6.65°
长记录连续线性模型	后 21 次完整试验	0.0796	40.2%	6.71°
长记录连续摩擦模型	后 21 次完整试验	0.1137	14.6%	12.53°
长记录延迟 ARX 二阶模型	后 21 次完整试验	0.0485	63.6%	0.589°

早期两次试验给出较高拟合度，但留出数据量小，且不同记录中的输入/负载和运行阶段并不完全一致。最终结论以长记录固定划分和后续不重新拟合的外部验证为主。

3.4 固定模型的外部验证

把长记录得到的模型系数保持不变，直接用于后来采集的闭环跟踪数据。0.25 Hz 数据中，ARX 速度拟合度在基准/优化数据分别为 25.0%/21.1%；0.5 Hz 数据分别为 46.5%/48.2%。连续模型在这些外部数据上的速度拟合度为负，表示预测还不如使用平均速度。快速工况的 ARX 拟合好于 0.25 Hz，但仍低于长扫频留出集的 63.6%。

这说明频率分布、闭环行为和负载变化都会影响模型外推。模型适合作为控制器初始设计和定性分析依据，不能把拟合度理解为对任意轨迹都保证的预测精度。

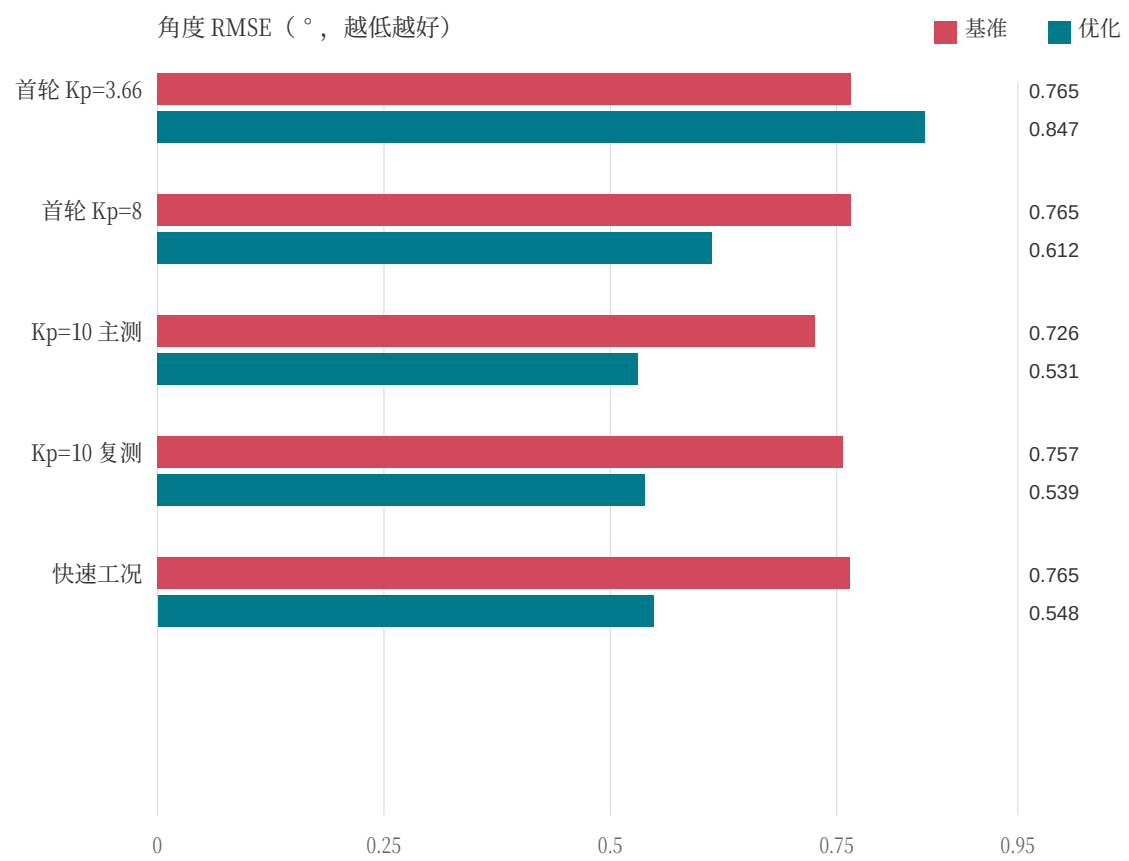
4. 控制器调整和实机比较

4.1 调参尝试

第一版根据连续模型公式设计出速度环 $K_p \approx 3.66$ ，并增加前馈和限制。仿真预测误差能降低约 33%，实机却把 RMSE 从 0.765° 升到 0.847° （恶化 10.7%）；同时实测的经验输入增益变化约 -17.2% 。这次负优化表明闭环辨识偏差和负载变化会使仿真结论失真，不能只依赖模型计算增益。

第二版把速度环 K_p 提高到 8。首轮同条件数据的 RMSE 从 0.765° 降到 0.612° （改善 20.1%），P95 误差改善 23.5%，但力矩 RMS 增加 8.3%。随后用较新基准重测， $K_p=8$ 对应 RMSE 改善 24.3%，力矩 RMS 增加 3.3%。

第三版依据实际频率响应把速度环 K_p 调到 10，其他实验框架中的限制和前馈维持候选配置。相较原始 PID 参数，它在首轮复测的 RMSE 改善 26.9%，P95 改善 28.2%，峰值力矩下降 19.4%。在额外的 $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz 条件中再次得到改善，数据见下一节。



4.2 最终实机结果

实机对比	次数	基准 RMSE	优化 RMSE	RMSE 改善	P95 改善	力矩 RMS 变化	峰值力矩变化
$\pm 5^\circ$ 、0.25 Hz 主对比	3+3	0.726°	0.531°	26.9%	28.2%	+5.5%	-19.4%
$\pm 5^\circ$ 、0.25 Hz 同工况复测	3+3	0.757°	0.539°	28.9%	30.1%	-1.4%	-22.2%
$\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz 新工况	3+3	0.765°	0.548°	28.4%	28.9%	+0.1%	-25.1%

最终快速工况基准组的峰值绝对误差为 1.122 °，优化组为 0.821 °；两组的力矩 RMS 分别为 0.588 Nm 和 0.588 Nm。基准组最高温度为 pitch 40 ° C、yaw 32 ° C；优化组为 pitch 41 ° C、yaw 32 ° C。两组均无输出饱和、无 fault，三次试验均正常完成并确认 OFF。

最终普通工况首轮主对比及其复测都显示误差改善；快速工况也呈现接近的改善幅度，说明目前看到的收益不只出现在原先的 0.25 Hz 单一测试点。实验覆盖仍然有限，不应据此推断任意幅值、频率、负载或温度下都会有同等结果。

5. 实验过程中的问题与处理

观察到的问题	检查结果/处理	对结论的影响
启动报告缺少 /referee/chassis/output_status，随后 RMCS 崩溃	C 车硬件仍依赖 referee Status；实验组件依赖配置补入 Status，避免只看 launch 成功就误认为系统可运行	属于启动依赖问题，不是辨识结果
没有 DR16，早期以为 arm 服务成功就会立即转动	状态机要求心跳、arm、pitch 到 READY 后才能扫 yaw；实验脚本改为自动心跳并等待各状态	服务“已排队”不等于电机已进入运动状态
pitch 抬升曾触发超速、超时或无位移故障	保留超速和无位移保护；恢复原车 pitch PID 与世界坐标重力补偿，调整平滑抬升/释放和 READY 判据；确认世界 pitch 后才启动 yaw	故障状态会按设计卸力；实机必须支撑 pitch，不能把卸力误判为程序随机停机
yaw 初期看不到转动	初期 world pitch 不够，且低幅值激励不足；逐步增加扫频激励并核对 yaw 角度/速度/扭矩反馈，随后改用自动正弦闭环对比	手动助转触发行程保护的记录不作为控制性能试验
第一版 Kp=3.66 仿真乐观，实机负优化	实测负载/经验输入增益与辨识阶段不同，误差恶化 10.7%；改用同工况实机数据迭代到 Kp=8、Kp=10	保留负优化记录，说明建模结果需实测验证
远程重复启动时提示已有 rmcs_executor	每次先通过 OFF 服务确认 torque 命令归零，再结束旧进程，确保一次只有一个控制进程	避免重复进程争用硬件

pitch 的电流换算反馈力矩不是经过独立力矩传感器标定的测量。故障 8 只能说明高命令力矩下角度变化不足，无法仅凭它区分负载太大、机械卡阻或反馈异常；因此报告不把此类状态解释成确定的机械原因。

6. 结论

1. 已建立连续和离散两种二阶 yaw 模型。长数据留出验证中，带约 40 ms 输入延迟的离散 ARX 模型拟合优于简单连续模型；摩擦扩展项在当前数据下没有改善效果。
2. 按实机结果迭代后，速度环 Kp=10 的最终实验候选在 ±5 °、0.25 Hz 和 ±3 °、0.5 Hz 两个工况下分别把 RMSE 降低约 26.9% 和 28.4%。同工况复测为 28.9%。
3. 力矩 RMS 在最终工况中基本不变或小幅增加，峰值力矩下降约 19%—25%，所有最终组均完成且无饱和/故障记录。
4. 第一版 Kp≈3.66 的实机结果比基准差 10.7%，这一负结果已保留。仿真和辨识不能替代硬件验证。
5. 当前可支持的结论限于这台车、当前 pitch 姿态、记录温度和两类正弦轨迹。还没有覆盖不同载荷、全角度范围、更多频率点和长时间热稳态；不能宣称对所有工况都完成验证。

生产参数文件 tuned.yaml 只包含原 RMCS 云台控制器可直接表达的 PID 参数候选。模型前馈、额外输出约束和力矩变化率限制属于实验插件实现；若要把整套候选部署到正式控制器，需要把这些功能按原控制器接口实现、重新编译并进行独立安全验证。本报告的实机对比对应实验插件里的整套候选配置。

7. 复现与文件位置

- 原始辨识数据：`data/`；对比控制器数据：`control_data/`。
- 系统辨识算法和报告：`identify.py`、`analysis_output/`。
- 固定参数外部验证：`validate_model.py` 及 `analysis_output/external_validation_*.json`。
- 控制对比统计/曲线：`compare_control.py`、`control_analysis*/`。
- 远程采集摘要：`sessions/*.json`；实测调参记录：`control_refinement.json`。
- 当前候选与测试配置：`control_tuned.yaml`、`control_tuned_v2.yaml`、`control_baseline.yaml` 及 `fast` 配置。

报告生成方式：在仓库根目录执行 `python3 experiments/yaw_identification/build_summary_pdf.py`。该脚本依赖 `reportlab`；安装见 `requirements-report.txt`。PDF 和 Markdown 报告均位于本目录。

附录 A：全部原始 CSV 记录索引

下面列出当前目录中全部 19 个原始 CSV。辨识类记录中，完整/拒绝数按最终筛选器统计；控制跟踪记录每份均有 3 次完整试验。部分早期日志只有原始采样而没有合格完整 sweep，仍保留以展示实验筛选过程。

类别	原始记录	大小	可用完整试验 / 说明
辨识	<code>data/c_yaw_ident_2026-10-04_12-59-35.csv</code>	8.6 MB	激励/位移不足
辨识	<code>data/c_yaw_ident_2026-10-05_07-12-28.csv</code>	22.3 MB	激励/位移不足
辨识	<code>data/c_yaw_ident_2026-10-05_07-22-24.csv</code>	12.6 MB	1 次中断，无完整 sweep
辨识	<code>data/c_yaw_ident_2026-10-05_07-32-42.csv</code>	9.5 MB	1 次完整 sweep
辨识	<code>data/c_yaw_ident_2026-10-05_07-45-53.csv</code>	8.5 MB	1 次完整 sweep
辨识	<code>data/20261005_081844_014450/feedback.csv</code>	1.6 MB	2 次完整 sweep
辨识	<code>data/20261005_085052_931327/feedback.csv</code>	0.4 MB	无完整 sweep
辨识	<code>data/20261005_085843_725432/feedback.csv</code>	1.3 MB	2 次完整 sweep
辨识	<code>data/20261005_093410_444865/feedback.csv</code>	58.9 MB	70 次完整，1 次中断；最终建模数据
基准控制	<code>control_data/control-baseline/20261005_125502_972052/feedback.csv</code>	2.8 MB	3 次完整
初版 $K_p \approx 3.66$	<code>control_data/control-tuned/20261005_131907_211958/feedback.csv</code>	2.5 MB	3 次完整；负优化
$K_p=8$	<code>control_data/control-tuned/20261005_133745_901452/feedback.csv</code>	2.3 MB	3 次完整
基准控制	<code>control_data/control-baseline/20261005_141022_896820/feedback.csv</code>	1.5 MB	3 次完整
$K_p=8$	<code>control_data/control-tuned/20261005_141410_773102/feedback.csv</code>	1.4 MB	3 次完整

类别	原始记录	大小	可用完整试验 / 说明
Kp=10	control_data/control-tuned/20261005_142257_467316/feedback.csv	2.4 MB	3 次完整
基准控制复测	control_data/control-baseline/20261005_144026_187545/feedback.csv	1.5 MB	3 次完整
Kp=10 复测	control_data/control-tuned/20261005_144213_245794/feedback.csv	3.4 MB	3 次完整
快速工况基准	control_data/control-baseline-fast/20261005_144837_071389/feedback.csv	1.1 MB	3 次完整, $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz
快速工况优化	control_data/control-tuned-fast/20261005_144955_736649/feedback.csv	1.3 MB	3 次完整, $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz

附录 B：主要分析文件

结果	文件
长记录模型与留出验证	analysis_output/20261005_093410_444865_improved/REPORT.md
普通工况 Kp=10 主对比	control_analysis_final_kp10/control_comparison.json
普通工况 Kp=10 同工况复测	control_analysis_followup_20261005/control_comparison.json
快速工况 Kp=10 对比	control_analysis_fast_20261005/control_comparison.json
普通工况固定模型外部验证	analysis_output/external_validation_20261005.json
快速工况固定模型外部验证	analysis_output/external_validation_fast_20261005.json